华中农业大学本科课程结业考试试卷

考试课程： **大学数学实验 A**　　学年学期：2024-2025-1

试卷类型： A　　考试时间：2024-12-15

姓名：　　学号：

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评卷人								

请务必阅读考试说明：将本文档另存为“学号姓名”命名的 PDF 电子文档，考试结束时以“提交作业”方式提交，经过监考人员确认收到后方可离开。答卷上可以删去题干，答题时可以插入空白行，但须清晰标明题号。程序代码、结果按要求清晰地写在文档上，并附上结果截图（使用 win+SHIFT+S，不得使用手机拍照），并在**截图里面清晰**显示下述注释信息：

MATLAB 里
%你的学号
代码
结果

Python 里
#你的学号
代码
结果

Lingo 的代码里增加
！你的学号。

没有截图的不得分，使用手机拍照的不得分，手算出的结果不得分，做错题不得分。独立限时完成。

考试时允许考生携带纸质、电子资料和 U 盘自用，但禁止携带任何通讯工具，考试期间不能上网。考试时禁止交头接耳、借阅或传递书籍资料和 U 盘。

本题得分	

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个答案，并将其字母代号写在该题的【　　】内。答案错选或未选者，该题不得分。每小题 3 分，共 15 分。）

【　　】**1**. 在三维绘图前数据准备阶段，用于生成二维网格坐标矩阵的函数是

A. Linspace;
B. meshgrid;
C. plot;
D. label.

【　　】**2**. 以下关于函数描述错误的是

A. 并非任何函数都能定义匿名函数形式;
B. 递归函数是指直接或间接调用函数本身的函数;
C. 函数的输入参数只能是一个;
D. 想要正确调用函数，需要先定义该函数.

【　　】**3**. 6174 数字黑洞是印度数学家卡普雷尔于 1949 年发现的，其规则为：任意一个 4

位整数（规定 4 个数字不能完全相同），把 4 个数字分别取出，由大到小排列成一个最大的数，又由小到大排列成一个最小的数，再把两数相减得到一个差值，之后对这个差值重复前面的变换步骤，经过若干次后就会得到 6174.

现考虑整个算法过程，可能用到的计算模块有：

①分解 4 位数字；②数组排序； ③继续重复循环；④检测数字是否合法；⑤求差值；

则下列算法流程合理的是

A. ①②③④⑤；
B. ②①⑤④③；
C. ④②①⑤③；
D. ④①②⑤③.

【 】**4**. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{sin(x^2)cos(x^3)-tan(x^4)}{x^2}$的结果为

A. 0；
B. 1；
C. 无穷大；
D. -1.

【 】**5**. 在 LINGO 中，设有如下集合定义：

```
sets:
product/1..3/;
period/1..4/;
demand(product, period): d;
supply(product): s;
link(product, period): x;
endsets
```

以下关于派生集合的描述，正确的是

A. 集合 demand 是一个派生集合，它的元素个数为 3×4；

B. 集合 supply 是一个派生集合，它的元素个数取决于 product 集合元素个数，并且可以通过 link 集合来定义其元素的取值范围；

C. 集合 link 是一个派生集合，它的元素个数与 product 和 period 集合元素个数无关；

D. 如果想要在约束条件中表示产品 i 在所有时期的总供给不能小于总需求，可以写成@sum(link(i,j): x(i,j)) >= @sum(link(i,j): d(i,j))，这里 i 属于 product 集合.

本题得分	

二、代数计算（本大题满分 15 分。）

华罗庚先生提出过著名的华罗庚等式. 现已知华罗庚等式为

$$\left[(A-B^{-1})^{-1}-A^{-1}\right]^{-1}=ABA-A$$

(其中 *A*,*B* 为 *n* 阶矩阵，*E* 为单位矩阵，*A*,*B*,*AB*-*E* 均可逆)，试用符号计算验证该等式（*A*,*B* 设为二阶矩阵即可).

本题得分	

三、微积分计算（本大题满分 15 分。）

已知 $f(x,y)=\dfrac{ax^2+e^y\sin 3y}{by^2}$，分别求导数 f_x, f_y 和函数对 x 的积分.

本题得分	

四、函数作图（本大题满分 15 分。）

玫瑰线受很多数学爱好者的喜爱，它图像优美，数学方程简单，如果用参数方程表示为：

$$\begin{cases} x = a\sin n\theta\cos\theta \\ y = a\sin n\theta\sin\theta \end{cases}$$

其中常参数a控制叶子长度，n控制叶子数量,并影响曲线闭合周期，$\theta \in [0,2\pi]$.

请编写程序，让 n=你的学号最后 1 位（学号最后 1 位如为 0，则取 n=10）. 在子图方式下分别绘制 n 和 n+1 时的两幅美丽的玫瑰图吧.

本题得分	

五、数据分析（本大题满分 15 分。）

有一组学生的考试成绩（见表），根据规定，成绩在 90~100 之间时为优秀，成绩在 75~89 分之间时为良好，成绩在 60~75 分之间为及格，成绩在 60 分以下时为不及格，试把表中数据导入后，完成以下操作：按等级分成 4 个数组，并对该组内的分数从大到小排序后输出优秀等级与不及格等级 2 个组成绩情况；并计算良好组和及格组的平均值，将结果存储到一个一维数组 result 后输出. 编制一个小程序实现这个过程.

23	88	14	64	47	94	72	18
77	41	29	19	92	66	31	43
83	16	52	70	13	59	86	27
55	38	67	32	95	28	79	44
91	60	49	73	82	17	33	51
36	11	78	87	21	63	48	98

本题得分	

六、优化计算（本大题满分 15 分。）

用 LINGO 求解

$$max\, f = 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 5x_5 - 2x_6$$

$$s.t.\begin{cases} 3x_1+2x_2-4x_3+x_4+3x_5+2x_6 \le 20 \\ x_1-3x_2+2x_3-2x_4+4x_5-3x_6 \ge 10 \\ 2x_1+4x_2+3x_3+5x_4-2x_5+x_6 = 15 \\ x_1+2x_2-x_3+3x_4+2x_5-4x_6 \le 10 \\ 4x_1-2x_2+3x_3-2x_4-x_5+3x_6 \le 5 \\ x_1\text{和}x_3\text{取整},x_4\text{无非负限制} \end{cases}$$

本题得分	

七、编程实现（本大题满分 10 分。）

兰德尔数：一个 *n*（*n*>=3）位正整数，如果等于它的 *n* 个数字的 *n* 次幂之和，该数称为 *n* 位兰德尔（Randle）数，又称为自幂方数. 试探索当 3<=*n*<=5 时的全部 *n* 位兰德尔数. 请编写函数实现，其中将 *n* 作为函数的输入参数，兰德尔数和兰德尔数的个数作为输出参数. **截图显示**在命令窗口的调用情况和结果.